

Biossegurança em biotério



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO



Perigo de incêndio



Perigo de electrocussão



Perigos vários



Risco biológico



Risco radioativo



Substâncias corrosivas



Comburente



Nocivo ou irritante



Explosivo



Inflamável



Oxidante



Sob Pressão



Corrosivo



Tóxico



Atenção



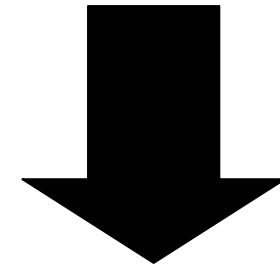
Dano à Saúde



Dano ao Meio Ambiente



**TRABALH
O EM
EQUIPE !**



autovigilância

Biotério

“Dependência de estabelecimento de pesquisa e ensino, comercial ou industrial, onde são mantidos animais vivos destinados à reprodução e desenvolvimento com finalidade de servirem a pesquisas médicas, científicas, provas e testes de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, ou de diagnóstico” (Decreto lei 40.400 São Paulo)



Criação de coelhos - Bioterio Central FMUSP

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Ambiente de trabalho



Status sanitário

O biotério é classificado sanitariamente de acordo com os animais que são criados em suas instalações

- Gnotobióticos
- SPF
- Sanitariamente definidos
- Convencionais



Critérios de classificação

- quanto à **finalidade** a que se destinam;
 - quanto à condição sanitária
 - (existência ou não de uma rotina de controle microbiológico)
 - quanto à condição genética
 - (rotina existente de métodos de acasalamento dos animais)
 - Há três tipos de biotérios, segundo a **finalidade**:
 - Biotério de Criação;
 - Biotério de Manutenção;
 - Biotério de Experimentação.
-

BIOTÉRIO DE CRIAÇÃO

- Respostas experimentais precisas – Controle de todas variáveis existentes
- **Primeira garantia** – origem dos animais
- Biotério de criação - onde se encontram as **matrizes reprodutoras** das diversas espécies animais
- **Controle e definição** das seguintes características:
 - o estado de saúde do animal;
 - sua carga genética;
 - o manuseio feito com o animal de modo a torná-lo dócil;
 - a alimentação empregada;
 - o ambiente adequado;
 - outros fatores que possam ocasionar estresse, influenciando, assim, indiretamente, na resposta esperada.



BIOTÉRIO DE MANUTENÇÃO

- **(1) Adaptação do animal ao cativeiro**
 - natureza – macacos e tatus
 - granjas – aves e animais de médio e grande portes
 - rua – aquisição de cães e gatos.
- Animais devem passar por um período de **aclimação** antes do experimentos
- ambiente de laboratório
- alimentação empregada
- manuseio
- controle de doenças (quarentena).



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

- (2) Produção de sangue animal e fornecimento de órgãos
- Médios e grandes animais
- produção de meios de cultura
- fixação de complemento
- desenvolvimento de técnicas cirúrgicas em transplantes

Algumas características

- Custo menor
- Conservação de espécies que não são utilizadas com frequência
- Pode fazer parte de um biotério de experimentação
- risco de perdas acentuadas devido ao transporte e/ou à má adaptação
- desconhecimento do background genético
- Variabilidade do estado de saúde
- risco de transmissão de doenças ao ser humano



BIOTÉRIO DE EXPERIMENTAÇÃO

- Padronização do ambiente, da alimentação e do manejo de acordo com as necessidades de cada experimento
- Edificação especialmente projetada
- **Pessoal capacitado adaptado ao experimento.**
- **Zoonoses** - barreiras à transmissão de doenças para os funcionários!!!



Níveis de segurança em biotérios

V Nível 1- Baixo risco individual e comunitário

- Manejo padrão para colônias convencionais com uso de jaleco, luvas e máscaras
- Instalações básicas



V Nível 2- Risco individual moderado e risco comunitário limitado

- Uso obrigatório de jaleco, luvas e máscara, descontaminação dos objetos infectados e das gaiolas dos animais antes da higienização, acesso limitado e sinalização para alerta de riscos;
- Guichê de desinfecção, uso de equipamento de proteção individual para a manipulação de agentes ou animais infectados que produzem aerossóis
- Instalações básicas



Níveis de segurança em biotérios

V **Nível 3- Risco individual elevado e comunitário baixo**

Práticas do nível 2, mais:

- Uniforme especial que deve ser usado em todos os procedimentos
- Acesso controlado

V **Nível 4- Elevado risco individual e comunitário**

Práticas do nível 3, mais:

- Troca de roupa de rua por uniforme especial em sala própria
- Ducha na entrada e saída do ambiente
- Descontaminação de todos os objetos antes de sua retirada
- Barreiras máximas de segurança biológica, ou barreira parcial em combinação com proteção total do corpo com uma peça única dotada de ventilação e pressão positiva
- Caixas dotadas de filtros, estantes com fluxo laminar, etc..



Fatores que influenciam os resultados experimentais

AMBIENTE EXTERNO

Temperatura da sala: $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$
Umidade relativa: $55 \pm 10\%$
Trocas de ar: 15-20/h
Dieta:
Cama:
Iluminação: 12h/12h, $< 60\text{LUX}$
Ruído: $< 85\text{db}$
Desinfetantes

INFLUÊNCIA DO EXPERIMENTO

Transporte
Contenção
Stress/ Medo
Técnica Experimentais



AMBIENTE INTERNO

Constituição Genética
Idade
Sexo
Ritmo Circadiano

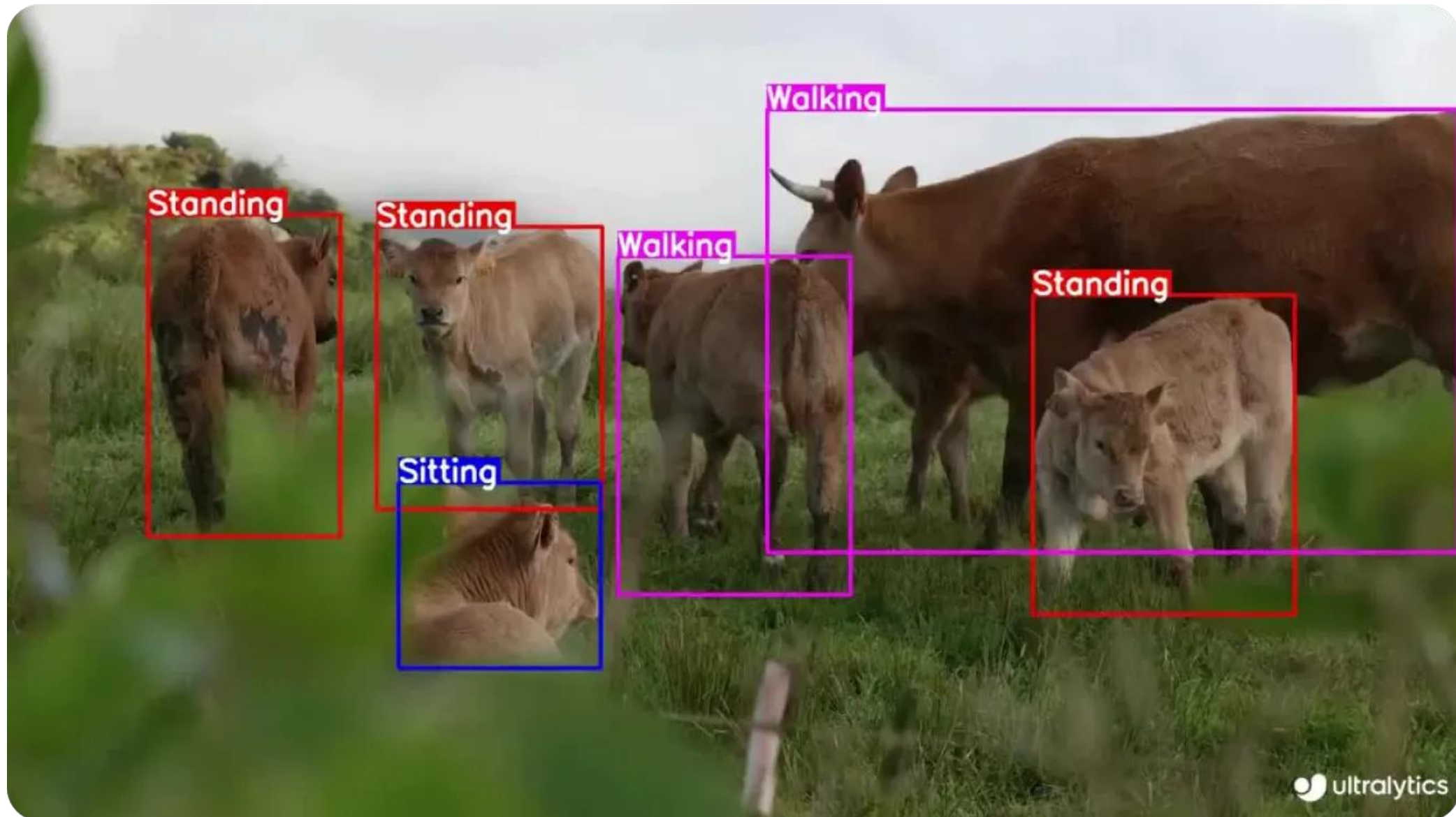
AMBIENTE SOCIAL

Tratador
Grupo Social
Tamanho do Grupo

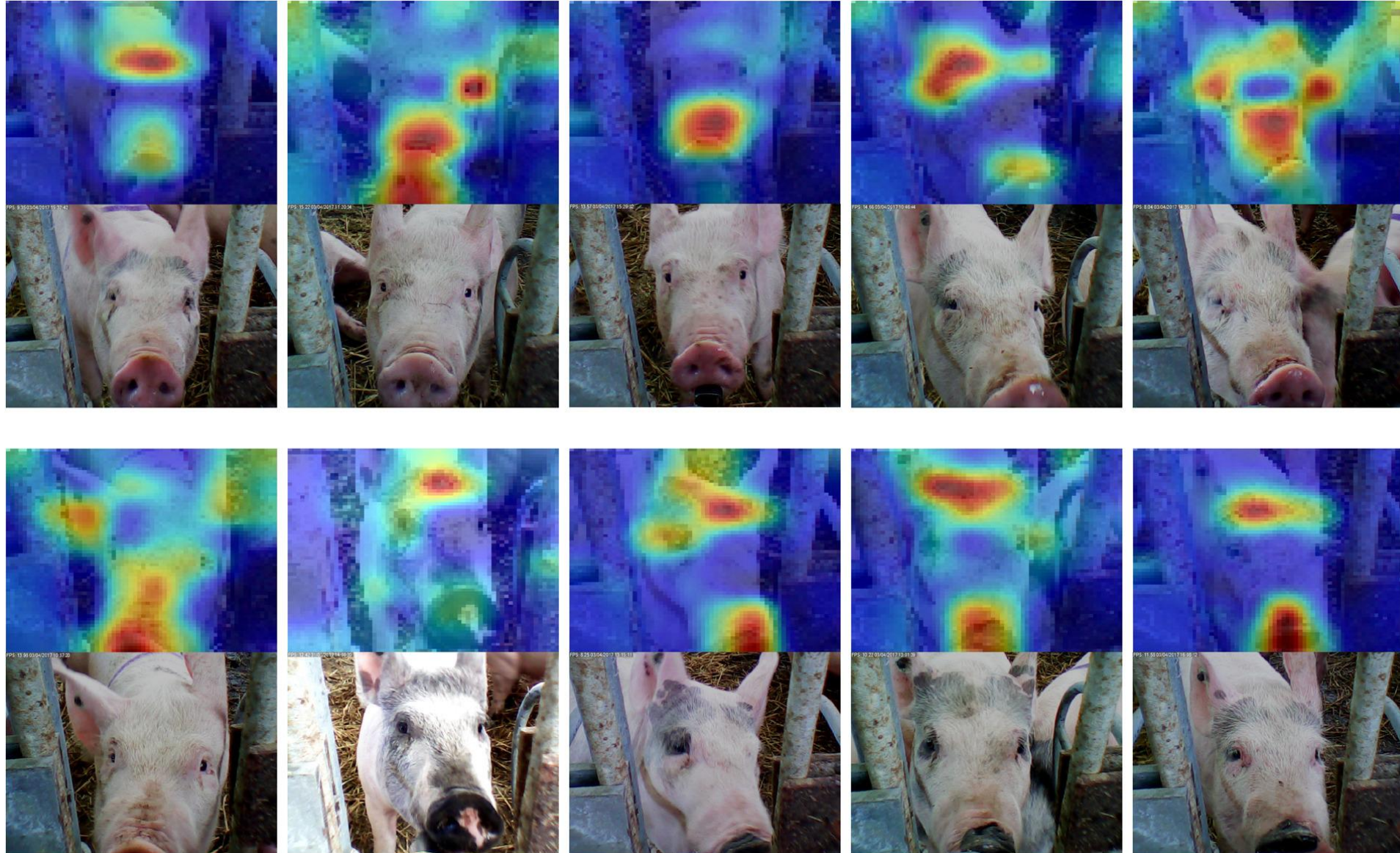
AMBIENTE BIOLÓGICO

Vírus
Bactéria
Parasita

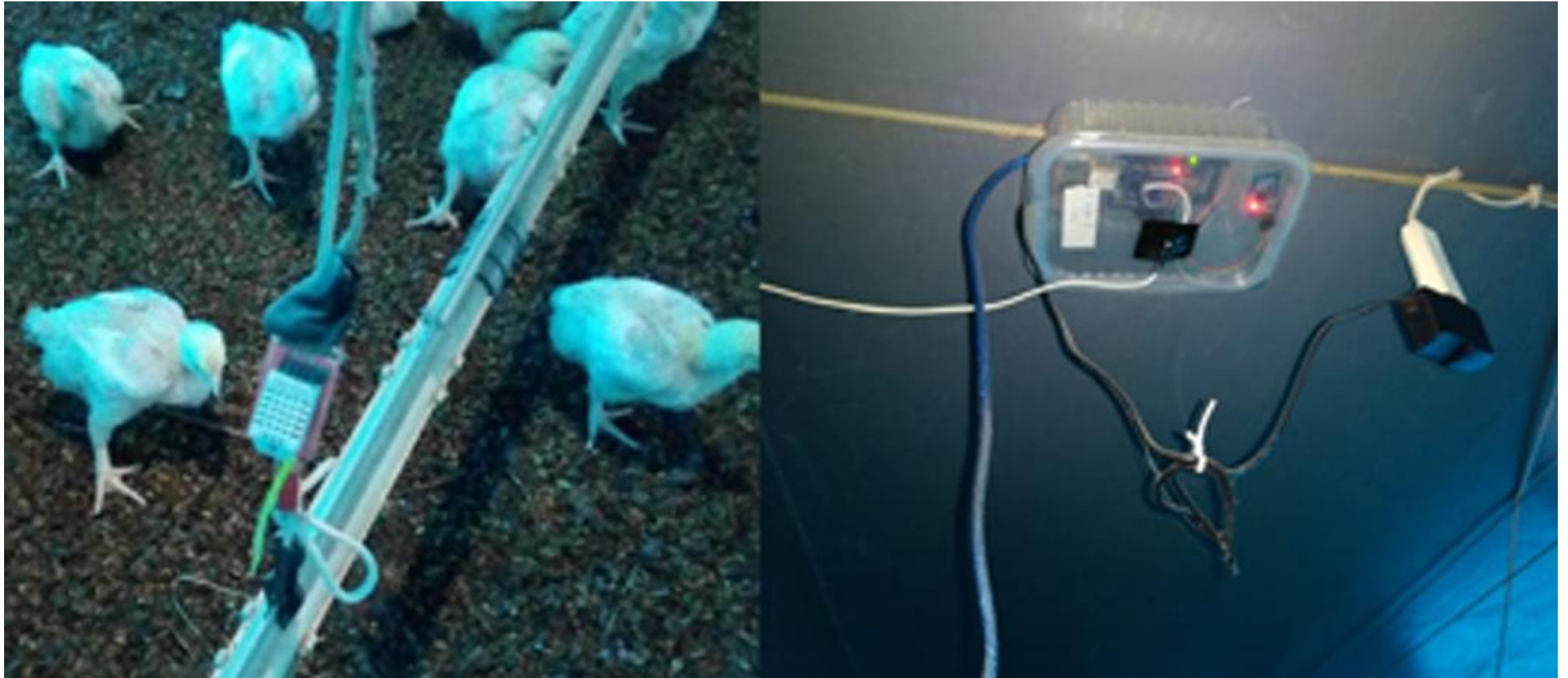
MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO – SMART FARMING



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO – SMART FARMING



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO – SMART FARMING

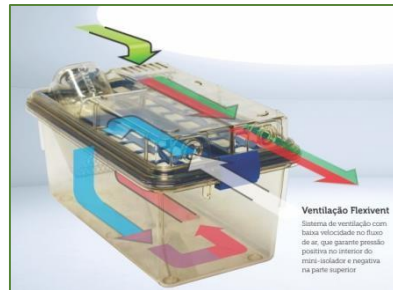


Classes de risco dos OGM

- **Classe de Risco 1** (baixo risco individual e baixo risco para a coletividade): O OGM que contém sequências de ADN/ARN de organismo doador e receptor que **não causem agravos à saúde humana e animal e efeitos adversos aos vegetais e ao meio ambiente;**
- **Classe de Risco 2** (moderado risco individual e baixo risco para a coletividade): O OGM que contém sequências de ADN/ARN de organismo doador ou receptor com **moderado risco de agravo à saúde humana e animal, que tenha baixo risco de disseminação e de causar efeitos adversos aos vegetais e ao meio ambiente;**
- **Classe de Risco 3** (alto risco individual e risco moderado para a coletividade): O OGM que contém sequências de ADN/ARN de organismo doador ou receptor, com **alto risco de agravo à saúde humana e animal, que tenha baixo ou moderado risco de disseminação e de causar efeitos adversos aos vegetais e ao meio ambiente;**
- **Classe de Risco 4** (alto risco individual e alto risco para a coletividade): O OGM que contém sequências de ADN/ARN de organismo doador ou receptor com **alto risco de agravo à saúde humana e animal, que tenha elevado risco de disseminação e de causar efeitos adversos aos vegetais e ao meio ambiente.**

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Rack ventilado

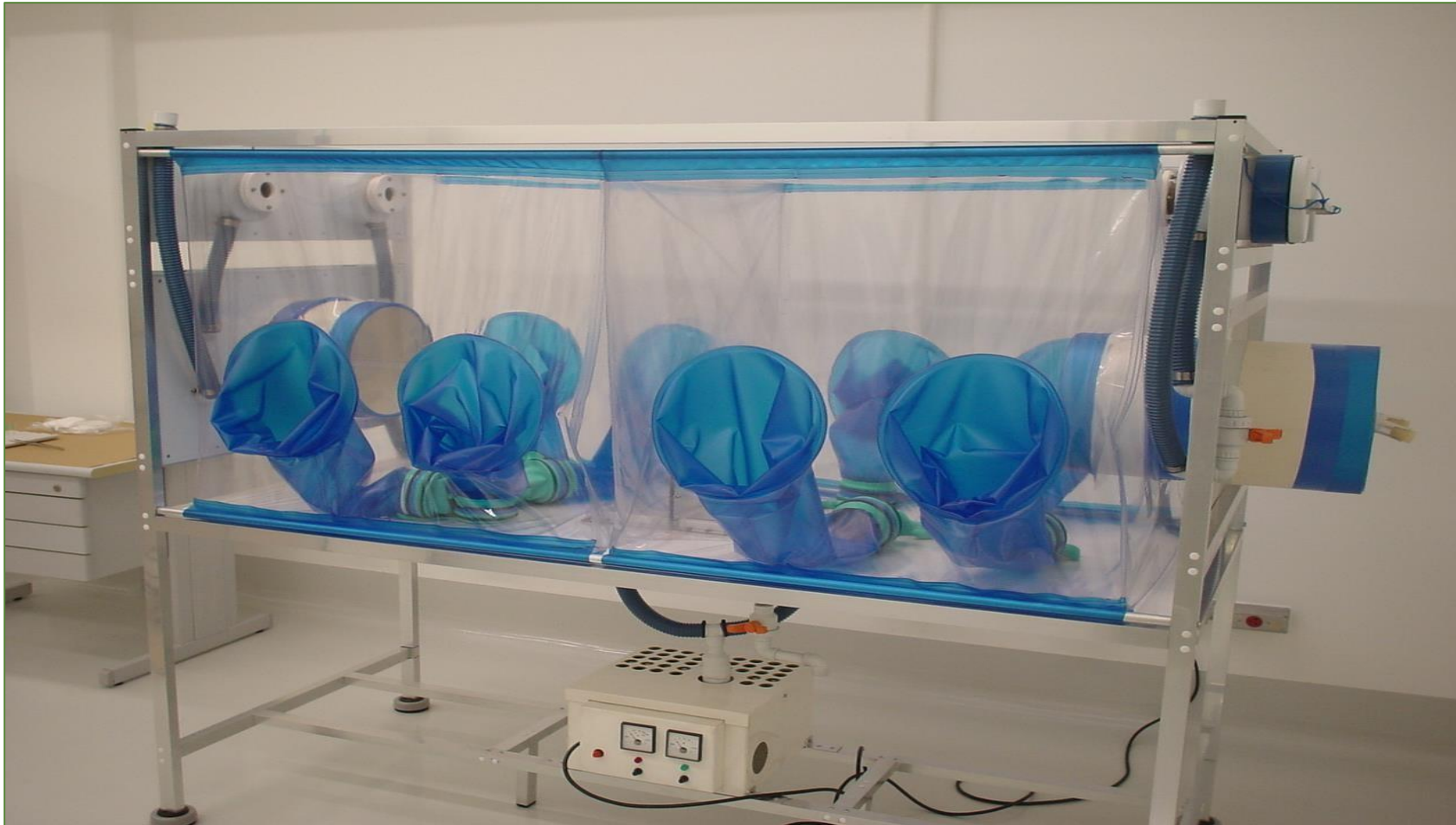


MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Estante ventilada



Isolador de histerectomia



Barreiras

↪ São definidas como mecanismos físicos, químicos e biológicos que dificultam ou minimizam os efeitos da interação entre agentes biológicos de risco com o homem e o animal e que são necessárias de acordo com o grau de risco do agente envolvido.



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Barreiras sanitárias



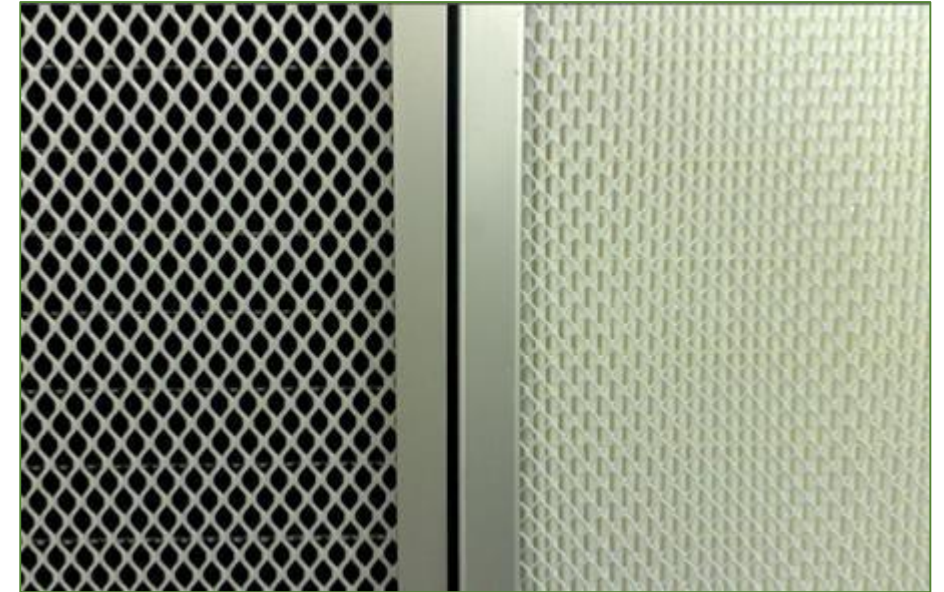
Higienização da área de trabalho



Ultrassom



Filtros do sistema de ar



Cabine de segurança biológica



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Piso técnico



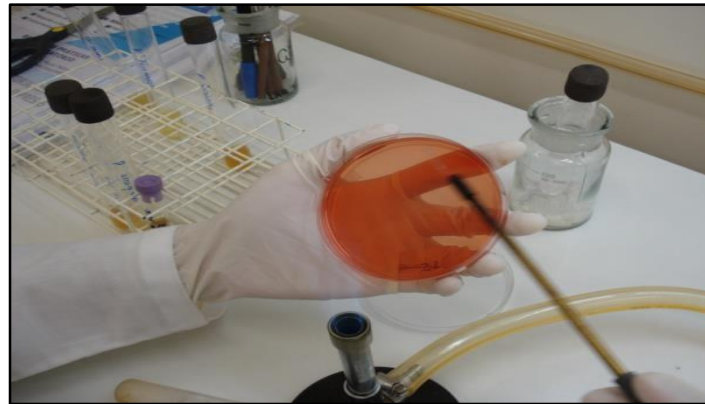
Quarentena

- Animais recém introduzidos devem ficar isolados até a determinação do “Status” sanitário do animal
- Período: O necessário até estabilização fisiológica e realização de exames
- Sala de Quarentena: Local isolado; sistema de ar independente; fluxo de trabalho
- Gaiolas isoladoras quando não possui sala de quarentena



Controle sanitário

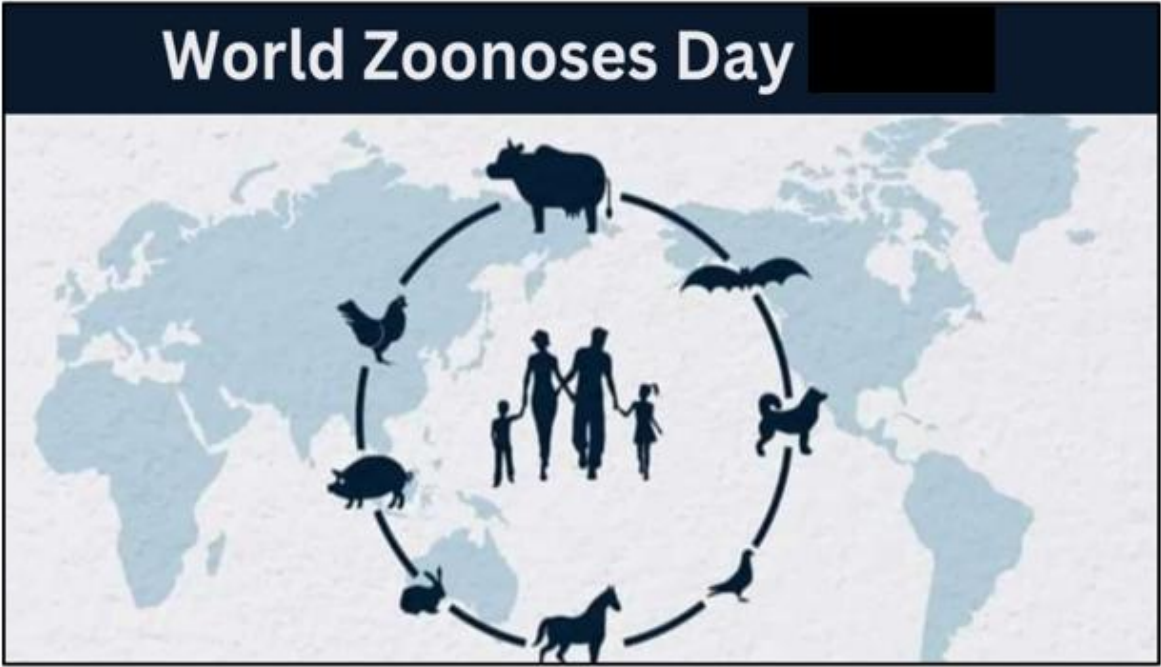
Refere-se á prática de testes periódicos padronizados utilizados para evidenciar a presença de determinadas infecções nas colônias de animais mantidas no biotério.



Zoonoses

zoon ("animal") e nosos ("doença").

Infecções “transmitidas diretamente de animais para humanos”, sendo que desta forma, podem afetar seriamente os projetos de pesquisa



ZONOSSES COMUMENTE ASSOCIADAS A ANIMAIS DE LABORATÓRIO	
Camundongo	Ectoparasitoses, leptopirose, coriomeningite linfocítica, febre da mordedura do rato, salmoneloses, hantavirose, arbovirose
Hamsters	Ectoparasitoses, coriomeningite linfocítica, clamidiose
Coelhos	Dermatofitoses, ectoparasitoses, pasteurelose
Cobaias	Balantidiose, coriomeningite linfocítica, clamidioses, salmoneloses, dermatofitoses
Cães	Raiva, leptospirose, brucelose, histoplasmose, ectoparasitoses
Gatos	Amebíase, ectoparasitoses, raiva, doença da arranhadura do gato, toxoplasmose, tuberculose, febre Q
Primatas	Herpes B, tuberculose, hepatite, shigelose, salmonelose, balantidiose, amebíase, giardíase

Fonte: CCAC Canadian Council on Animal (1993)

Causas de infecções em biotérios

- Falta ou falha no treinamento
- Erro de diagnóstico
- Alimento e/ou bebida
- Fumo e cosméticos
- Agulhas
- Pipetagem
- Manutenção
- Aerossóis
- Falta de E.P.I.
- Higiene
- Dose Infecciosa
- Estado Imunitário
- Volume
- Equipamentos

Proteção à saúde

- Atenção no trabalho
- Uso correto do material de segurança
- Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
- Periódico médico



CDC - Centro de Controle de Prevenção de Doenças -EUA

Hábitos de higiene

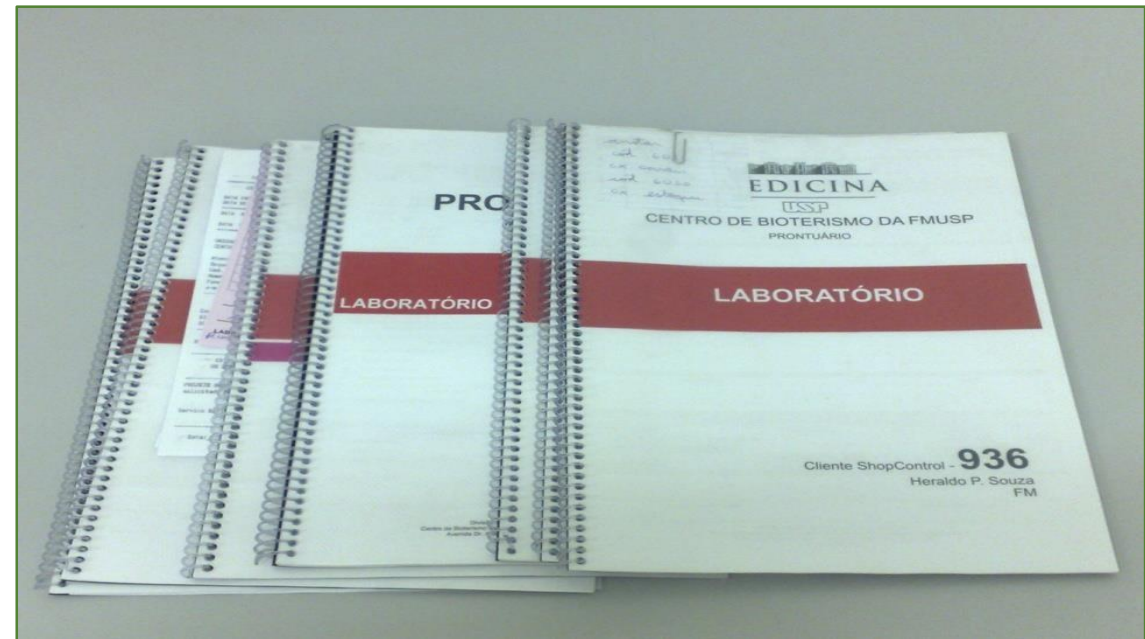


Procedimentos operacionais padronizados (POP)

↳ O estabelecimento de padrões operacionais padronizados é primordial para que se obtenha sucesso na manutenção das atividades desenvolvidas nas áreas do biotério.

↳ Manual de Procedimentos

↳ POP



Procedimentos realizados em biotério

- Procedimentos de Produção
- Procedimentos de Preparo de Soluções
- Procedimentos de Preparo de Materiais
- Procedimentos de Esterilização de Materiais
- Procedimentos de Limpeza
- Procedimentos de Lavagem de Materiais
- Procedimentos de Uso de Equipamentos
- Procedimentos de Requisição de Análise
- Procedimentos de Paramentação
- Procedimentos de Acesso às Áreas
- Procedimentos de Manejo de Animais
- Procedimentos de Descarte e Coleta de Resíduos
- Procedimentos de Eutanásia
- Procedimentos de Controle Ambiental
- Procedimentos de Controle Sanitário dos Animais
- Procedimentos de Preparo de Água e Ração
- Procedimentos de Saúde dos Funcionários

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

S

Expedição de laudos

Protocolos de registro

Tabela de controle Ambiental – Sala XX – Setor XYZ				
Data	Temperatura °C		Umidade %	Observação
	Max.	Min.		

UNIVERSIDADE XXXXX
Instituto de Ciências Biomédicas

São Paulo, 27 de março de 2007.

Laudos Parasitológicos
(camundongo, rato e hamster)

Identificação:

Origem: Espécie: Linhagem: Manejo: Idade ou

Nascimento: Número de Amostras: Sexo:

Recebido em: Examinado em:

Método utilizado:
Exame da pelagem por meio de microscópio entomológico para pesquisa de ectoparasitas.
Exame direto microscópico do raspado da mucosa intestinal para pesquisa de endoparasitas.

Resultados:

PARASITAS

Myobia musculis
Myocoptes musculinus
Poliplax sp
Giardia sp
Tritrichomonas muris
Spironucleus muris
Hymenolepis nana
Hymenolepis diminuta
Syphacia sp
Aspiculuris tetraptera
Eimeria sp
Entamoeba muris

RESULTADO

Manejo de animais



Contenção de animais



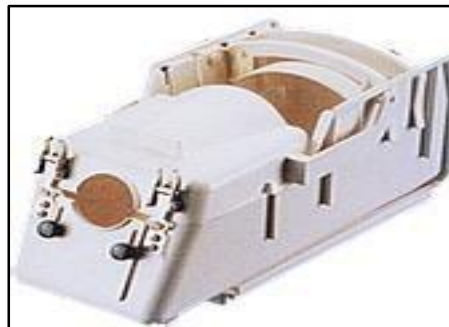
Contenção e palpação de coelho para detecção de Prenhez



Contenção de coelho para punção cardíaca



Caixa de contenção para coelhos



Contenção de coelho para sexagem

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

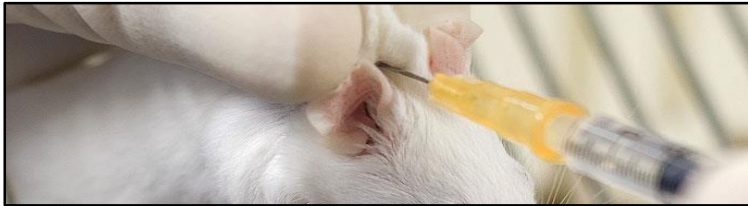
Contenção de animais



Contenção de camundongo



Injeção Intraperitoneal



Injeção subcutânea em camundongo



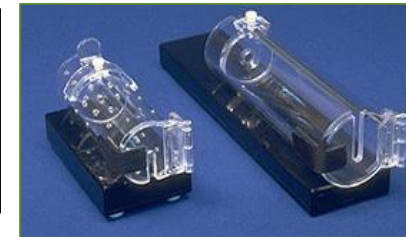
Injeção subcutânea em camundongo



Contenção de cobaia para sexagem

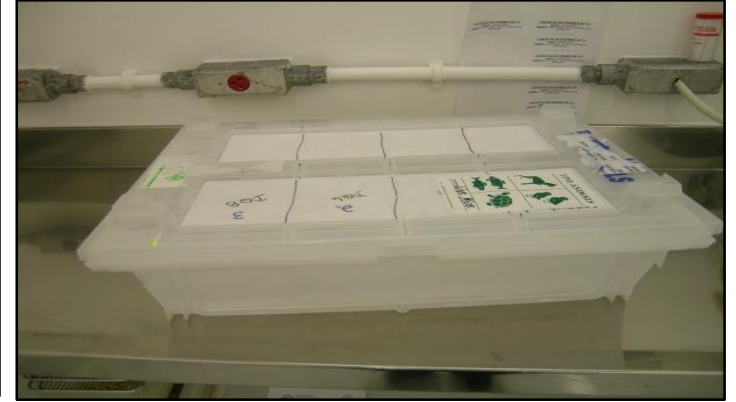
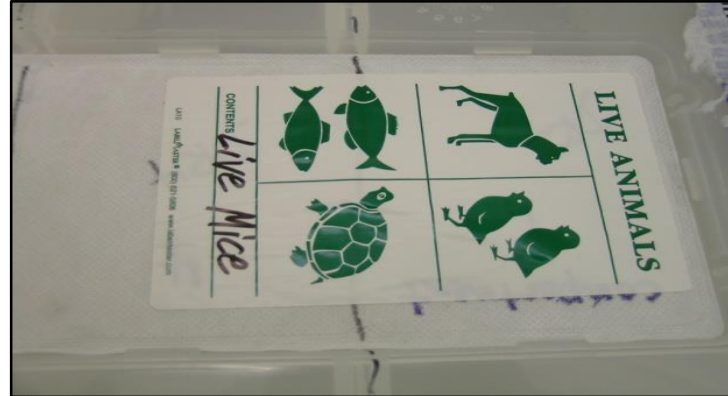


Injeção na veia da cauda



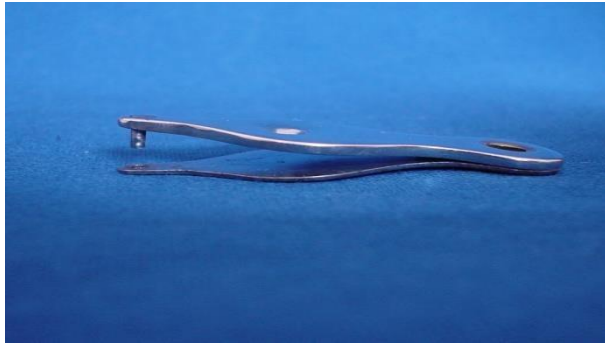
MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Transporte de animais

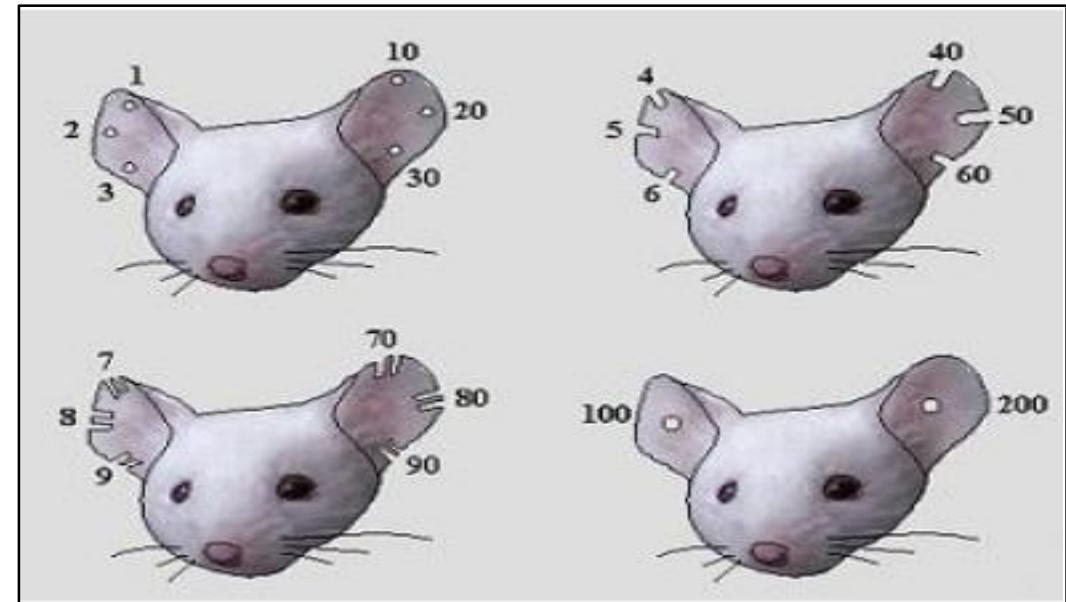


MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Identificação do animal



Marcador de orelha

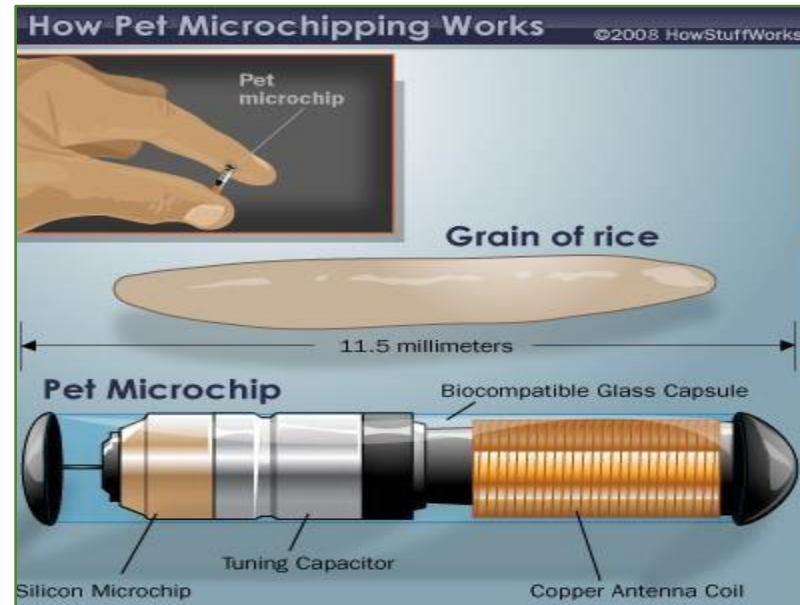
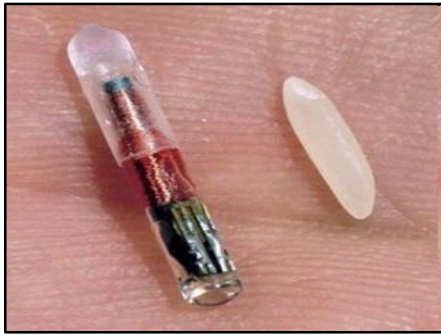


Marcação auricular

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

animal

Microchip



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Eutanásia



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Descarte de resíduos

- Os recipientes de acumulação interna devem ser estanques, e no caso de resíduos infecciosos, devem ser fechados com tampa



Transporte interno

- A condição mais importante é que o resíduo esteja acondicionado de forma adequada, assegurando o seu confinamento
- O transporte deve ser feito de forma a evitar a ruptura do acondicionamento e a disseminação do resíduo



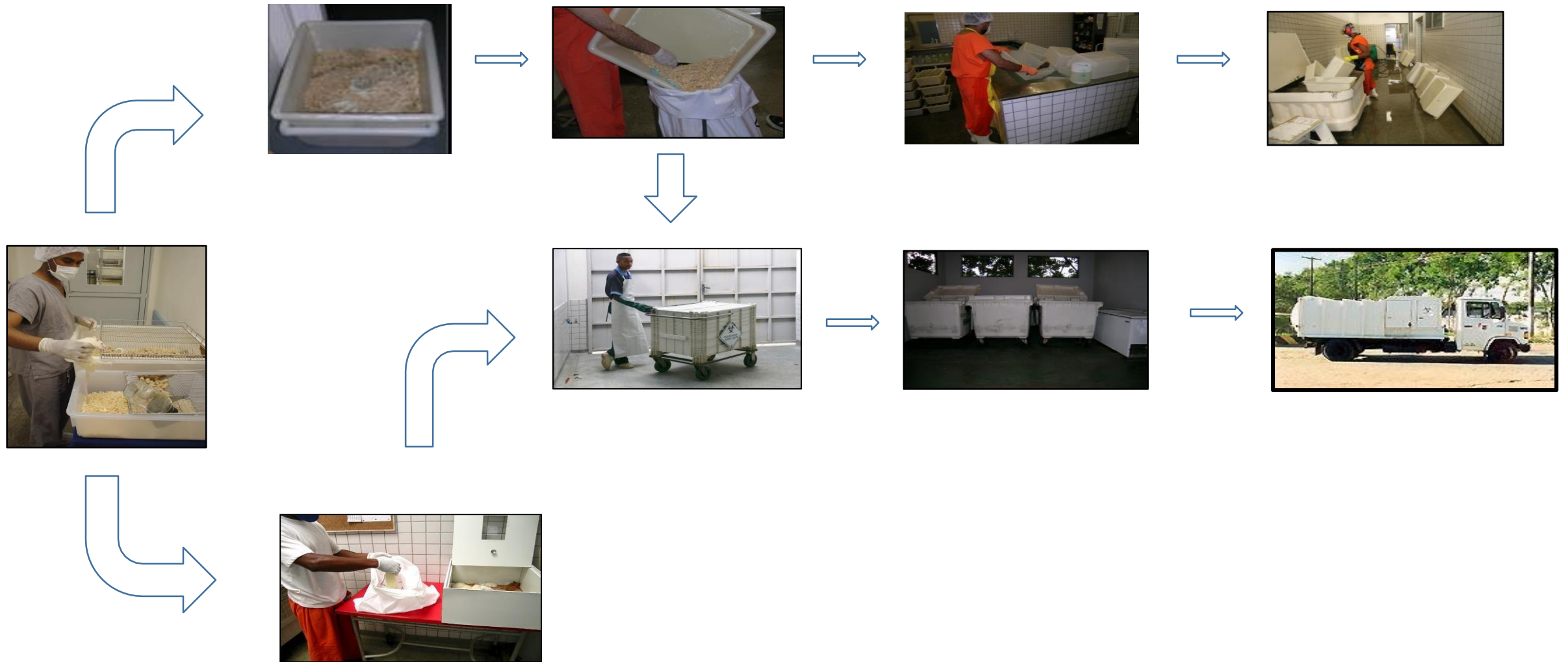
Resíduos sólidos de risco biológico

- Animais e maravalha: Devem ser esterilizados em autoclaves ou incinerados
- Filtros do sistema de ar: Devem ser esterilizados



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Procedimentos no biotério convencional



Descarte de perfurocortantes



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Sinalização



RISCO BIOLÓGICO Nível 2

Agente biológico: Patógenos Murinos

Func. Responsável: Cicera Godoy

Supervisor do Laboratório: Cristina Solano

Em caso de emergência ligar para:

• Cicera Godoy Telefone: res. xxxx xxxx cel. xxxx xxxx

• Cristina Solano Telefone: res. xxxx xxxx cel. xxxx xxxx

• Bombeiros - 193



• **Entrada permitida somente a pessoas autorizadas pela supervisão**



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Prevenção de incêndio



Equipamento de proteção coletiva (EPC)

- Capelas de fluxo laminar
- Equipamento de socorro imediato (chuveiro, lava- olhos, pia, sabão, escova etc..)
- Exaustores
- Caixas com luvas
- Equipamentos portáteis de oxigênio
- Extintores de incêndio
- Condicionador de ar
- Desumidificador de ambiente
- Circulador / Ventilador
- Autoclave
- Microincinerador
- Barreiras (sanitárias, acústica, térmica e radioativa)
- Recipientes para rejeitos
- Recipientes especiais para transporte de material contaminado e/ ou animais
- Pipetas mecânicas
- Dispositivos de segurança em máquinas e equipamentos

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Equipamentos de proteção coletiva (EPC)



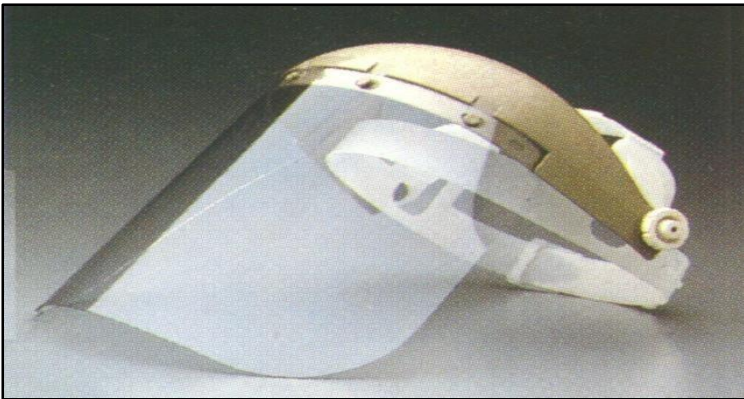
Equipamento de proteção individual (EPI)

- Protetor auricular
- Protetor ocular
- Protetor facial
- Respiradores
- Máscaras

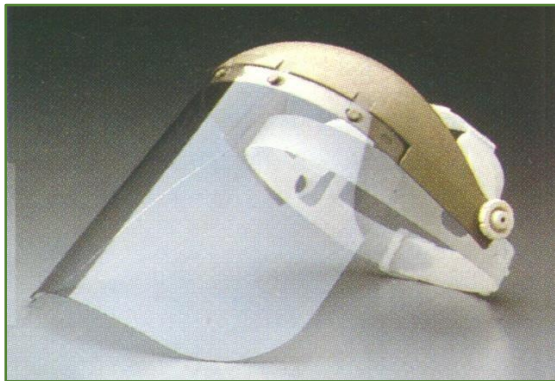
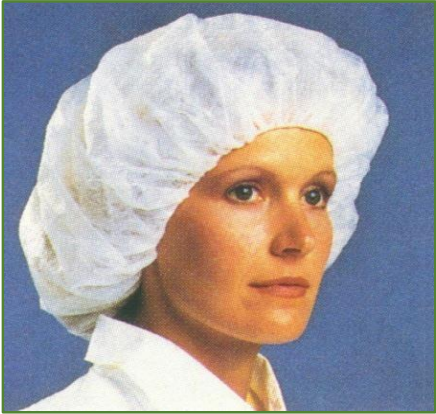


MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Equipamento de proteção individual (EPI)



Equipamento de Proteção Individual (EPI)



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Ergonomia



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Regras gerais



Manutenção de equipamentos



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

Acesso ao biotério



Biometria



Numérica



Câmeras de segurança

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BIOTÉRIO

MONITORAMENTO AMBIENTAL EM BIOTÉRIO

